

Apellidos y Nombres: _____

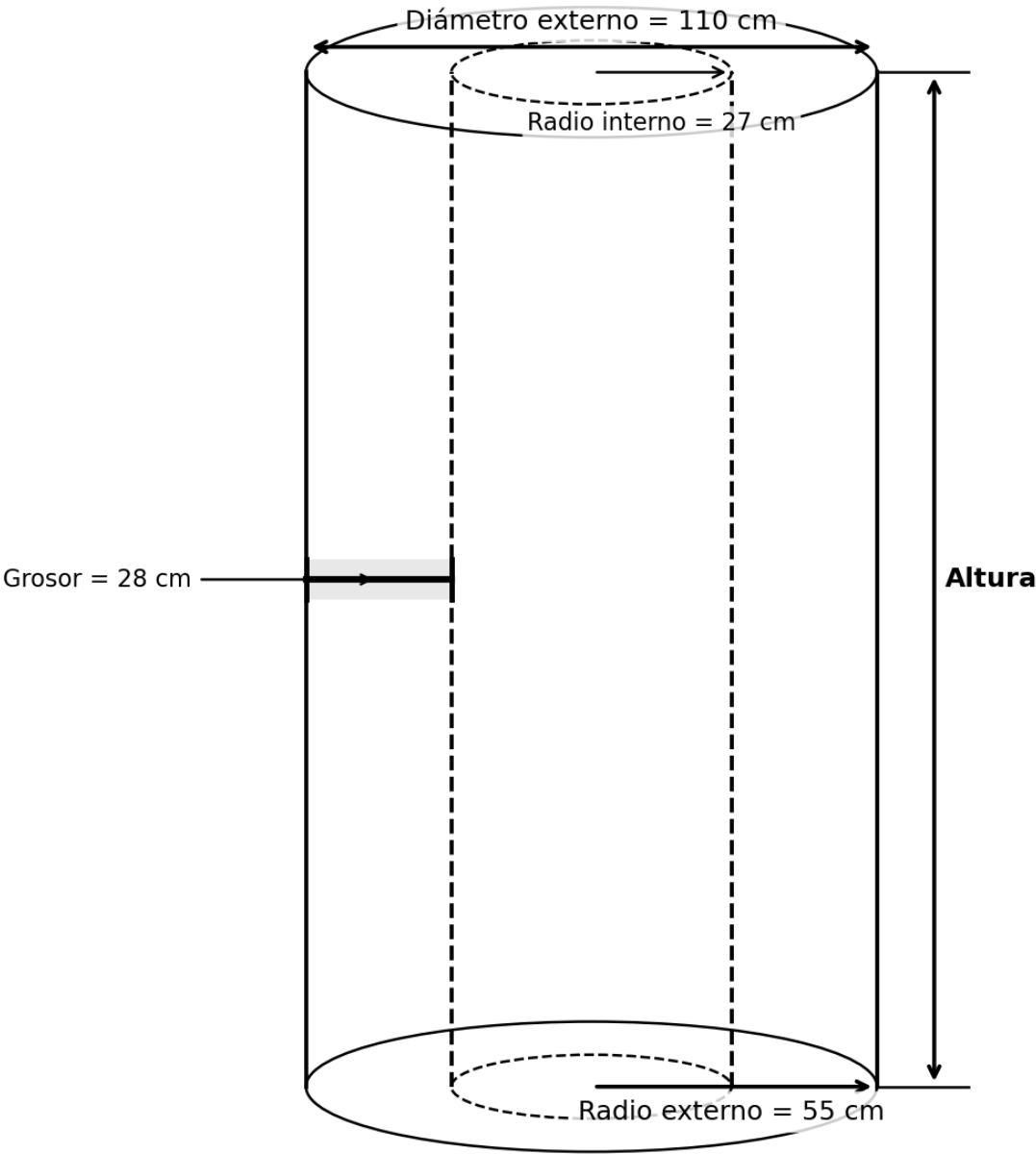
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Isabella desea saber cuánto(a) líquido se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	27	cm
Radio externo	55	cm
Diámetro externo	110	cm
Grosor	28	cm

¿Cuál medida le falta a Isabella para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Diámetro externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de líquido necesario para llenar el contenedor cilíndrico medio, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 27 cm) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 110 cm - Radio interno = 27 cm

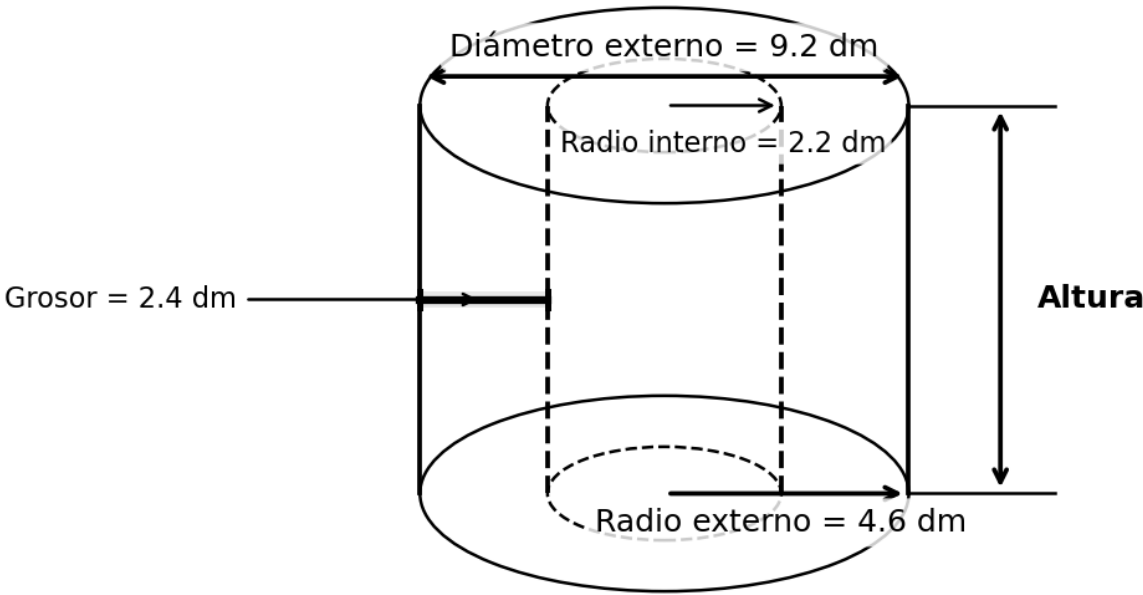
Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Isabella le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de líquido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (27)^2 \cdot h = 2290,22 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. **Escenario:**

Natalia desea saber cuánto(a) mezcla se necesita para llenar un cilindro interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	2.2	dm
Radio externo	4.6	dm
Diámetro externo	9.2	dm
Grosor	2.4	dm

¿Cuál medida le falta a Natalia para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Diámetro externo.
- c) Altura del cilindro.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de mezcla necesario para llenar el cilindro interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 2.2 dm) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 9.2 dm - Radio interno = 2.2 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Natalia le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de mezcla necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (2,2)^2 \cdot h = 15,21 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso